

La naturaleza es el tesoro máspreciado.

Universidad Técnica de Ambato Prueba Práctica de Lógica de Programación

Institución: Universidad Técnica de Ambato Carrera: Software
Asignatura: Fundamentos de Programación Docente: Ing. José Cuzco Mg.
Estudiante: Cristian Yáñez E Fecha (Paralelo): 11/09/2026 Primer "B"

Ejercicio 1. Competencia de programación por niveles
En una competencia académica se califican tres retos y se determina el nivel del participante según su desempeño, penalizaciones y bonificaciones.

Analisis

El programa evalúa el rendimiento de un participante en una competencia calculando su puntaje final a partir de tres retos, deduciendo penalizaciones por errores y sumando bonificaciones por tiempo y desafío extra. Con este resultado se determina su nivel académico, aplicando sanciones en caso de copia o emitiendo alertas si existen inconsistencias entre un puntaje alto y un exceso de errores.

1. Entradas

- reto 1: Puntaje obtenido en el reto 1
- reto 2: Puntaje obtenido en el reto 2
- reto 3: Puntaje obtenido en el reto 3
- num Errores: Número total de errores cometidos
- tiempo Minutos: Tiempo empleado en minutos
- desafío extra: Indica si resolvió el desafío adicional ("Si"/"No").
- descalificadoCopia: Indica si incurrió en descalificación por copia.

2. Procesos y calculos

1. Puntaje Base

$$\text{puntajeBase} = \text{reto1} + \text{reto2} + \text{reto3}$$

2. Penalización por Errores

$$\text{penalizacion} = \text{numErrores} \times 4$$

3. Bonificación

$$\text{Si desafíoExtra} == \text{"Si"} = 15 \text{ puntos}$$

$$\text{Si tiempoMinutos} < 30 = 10 \text{ puntos}$$

$$\text{bonificacion} = \text{bonificaciónDesafío} + \text{bonificaciónTiempo}$$

4. Puntaje final

$$\text{puntajeFinal} = \text{puntajeBase} - \text{penalizacion} + \text{bonificacion}$$

5. Determinación de Nivel

$$\text{Si descalificadoCopia} == \text{"Si"}$$

Nivel "Descalificado"

De lo contrario

puntajeFinal:

0-29

"Principiante"

30-49

"Básico"

50-69

"Intermedio"

70-89

"Avanzado"

≥90

"Experto"

6. Generación de Observación

Si puntajeFinal ≥ 70 y numErrores ≥ 5 asignar "Resultado inconsistente: revisado"

De lo contrario no se asigna observación

3. Salidas

- Puntaje Base

- Observación

- Penalización

- Bonificación

- Puntaje final

- Nivel

Algoritmo

Algoritmo Competencia Programación

// 1. Entradas

Escribir "Ingrese puntaje reto 1:"

Leer Reto 1

Escribir "Ingrese puntaje reto 2:"

Leer reto 2

Escribir "Ingrese puntaje reto 3:"

Leer reto 3

Escribir "Ingrese número de errores:"

Leer numErrores

Escribir "Ingrese tiempo total en minutos:"

Leer tiempoMinutos

Escribir "¿Resolvio el desafío extra? (Si/No):"

Leer desafioExtra

Escribir "¿Fue descalificado por copia? (Si/No):"

Leer descalificadoCopia

// 2. Procesos y Cálculos

$\text{puntajeBase} \leftarrow \text{reto 1} + \text{reto 2} + \text{reto 3}$

$\text{penalización} \leftarrow \text{numErrores} * 4$

$\text{bonDesafio} \leftarrow 0$

Si Mayusculas(desafioExtra)

$\text{bonDesafio} \leftarrow 15$

FinSi

$\text{bonTiempo} \leftarrow \text{bonDesafio} + \text{bonTiempo}$

$\text{puntajeFinal} \leftarrow \text{puntajeBase} - \text{penalización} + \text{bonificación}$

Si $\text{puntajeFinal} < 0$ Entonces

$\text{puntajeFinal} \leftarrow 0$

FinSi

// 3. Determinación de Nivel

Si Mayusculas(descalificadoCopia)

$\text{nivel} \leftarrow \text{"Descalificado"}$

Sino

Si $\text{puntajeFinal} < 30$ Entonces

$\text{nivel} \leftarrow \text{"Básico"}$

Sino

Si $\text{puntajeFinal} < 70$ Entonces

$\text{nivel} \leftarrow \text{"Intermedio"}$

Sino

Si $\text{puntajeFinal} < 90$ Entonces

$\text{nivel} \leftarrow \text{"Avanzado"}$

Sino

$\text{nivel} \leftarrow \text{"Experto"}$

FinSi

FinSi

FinSi

FinSi

FinSi



Observation x_T

Si `punteoFinal >= 70` y `numCrisoles > 5` Entonces

Observaciones: Resultado inconsistente: revisar calidad de resolución

Ans.

MS. Buldas

Describe "Pentagon Base":

Escribir "Penalizaciones"

Escribir "Beneficiación."

Exercice "Bataille finale"

Exercice "Nivel", nivel

Observación 47 "Entonces

Escribir "Observación:" observacion

En Si

Algoritmo

